ANLEITUNG

Filius: Fehler im Adressschema finden und beheben

LF03 · LS05 – IPv4-Adressschema bestimmen | IT-1 · Schuljahr 2026/2027

💡 Worum es geht

Bei der BrainChain GmbH erreichen sich einige Geräte nicht. In der Startdatei sind **drei Geräte falsch eingestellt**. Sie testen mit `ping`, vergleichen die Einstellungen mit Ihrer Adresstabelle, korrigieren die Fehler und testen erneut. Die Anleitung zeigt das Vorgehen an einem Gerät – die anderen beiden finden Sie selbst.

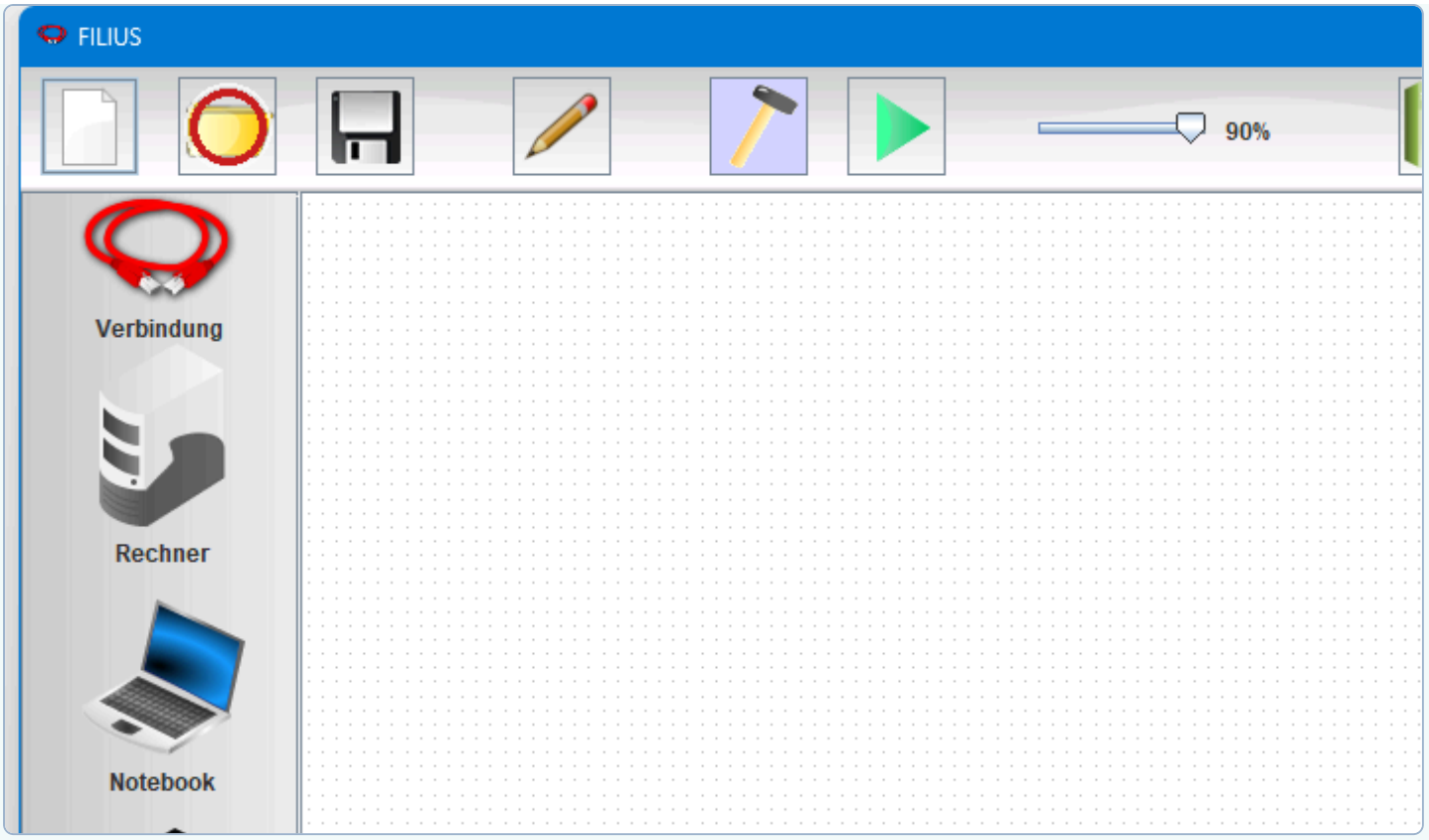
Vorbereitung

Was	Wert
Datei	`Filius/LF03_LS05_BrainChain_Netze_Start.fls`
Netz A	172.16.10.0/24 – Router .1, PC2 .2, PC3 .3, Drucker .50
Netz B	192.168.10.0/28 – Router .1, Laptop12 .12
Netz C	192.168.10.192/28 – Router .193, Laptop200 .200
Vorher	Adresstabelle aus A3 fertig (Netz-, Broadcast-Adresse, Gateway je Gerät)

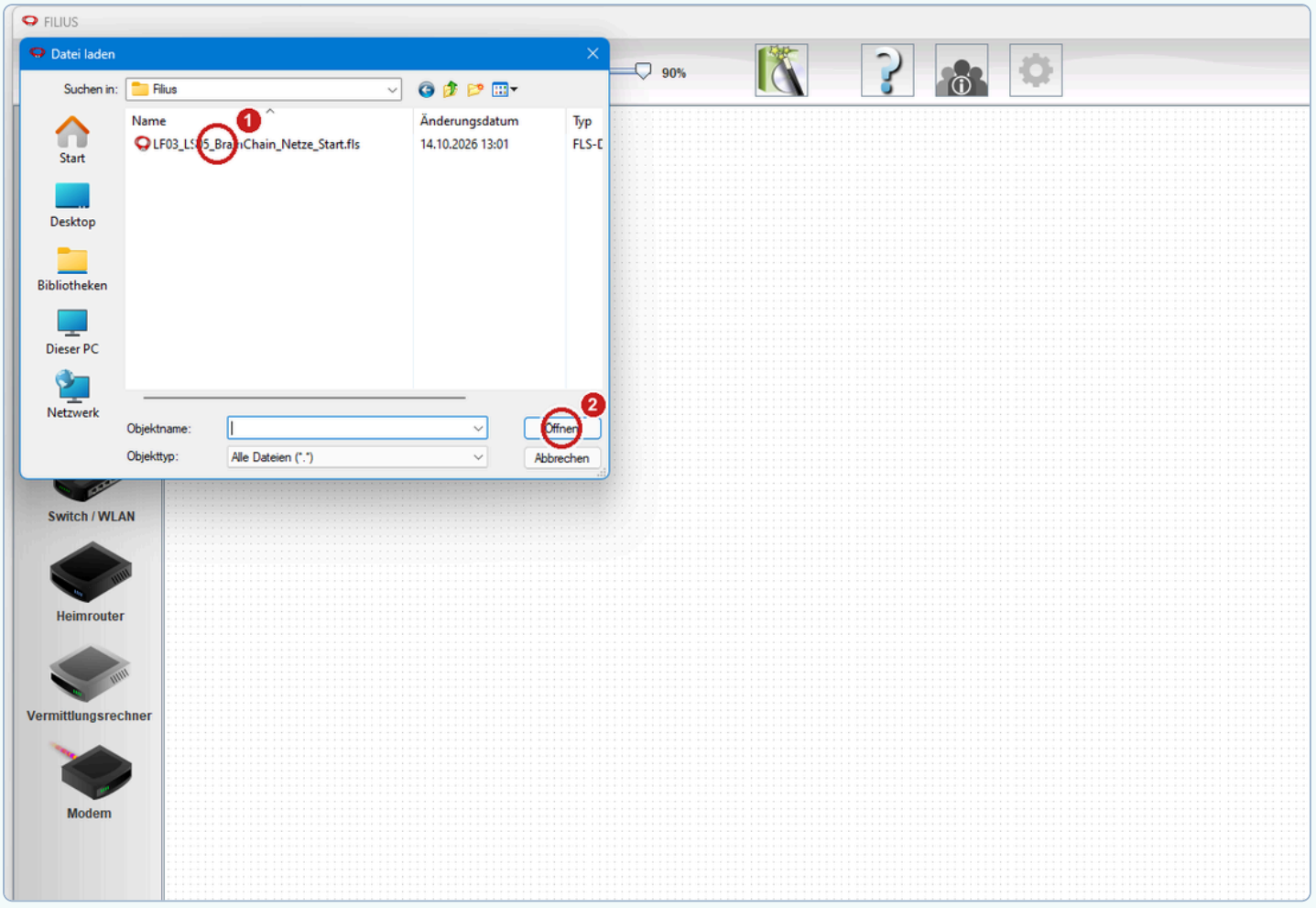
Schritt 1 · Startdatei öffnen

SCHRITT 1

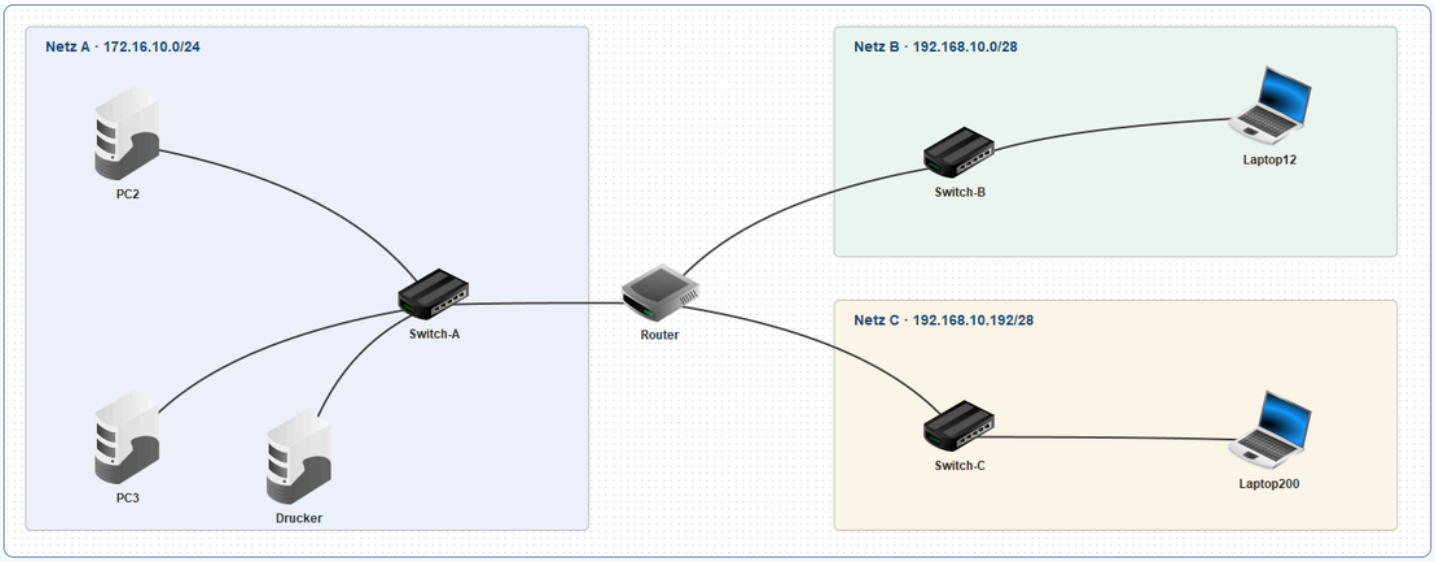
Ordnersymbol → Ordner `Filius` → `LF03_LS05_BrainChain_Netze_Start.fls` → Öffnen. Sie sehen drei Netze, die ein Router verbindet.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

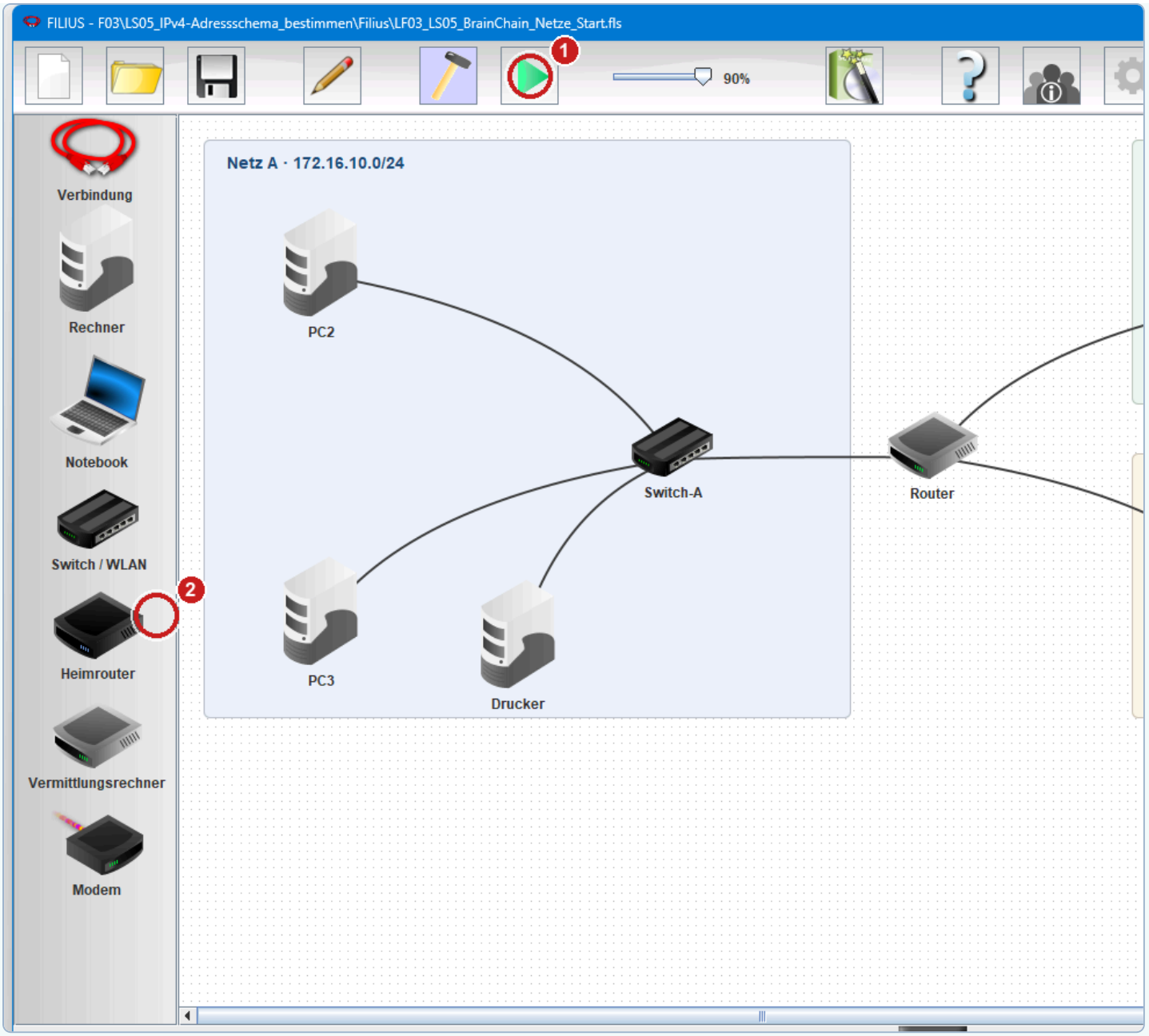


So sieht das Ergebnis aus.

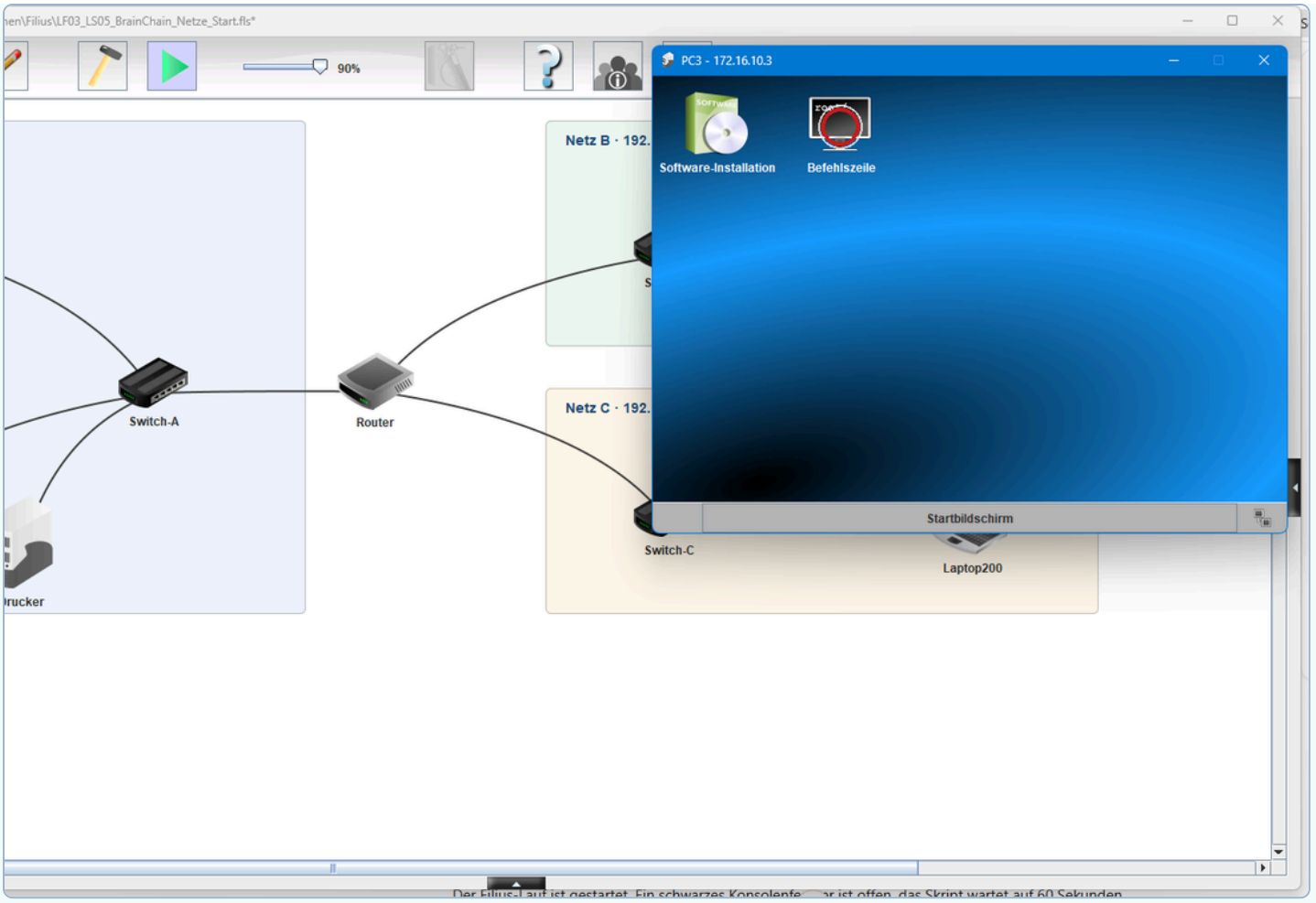
Schritt 2 · Testen: PC3 → Laptop200

SCHRITT 2

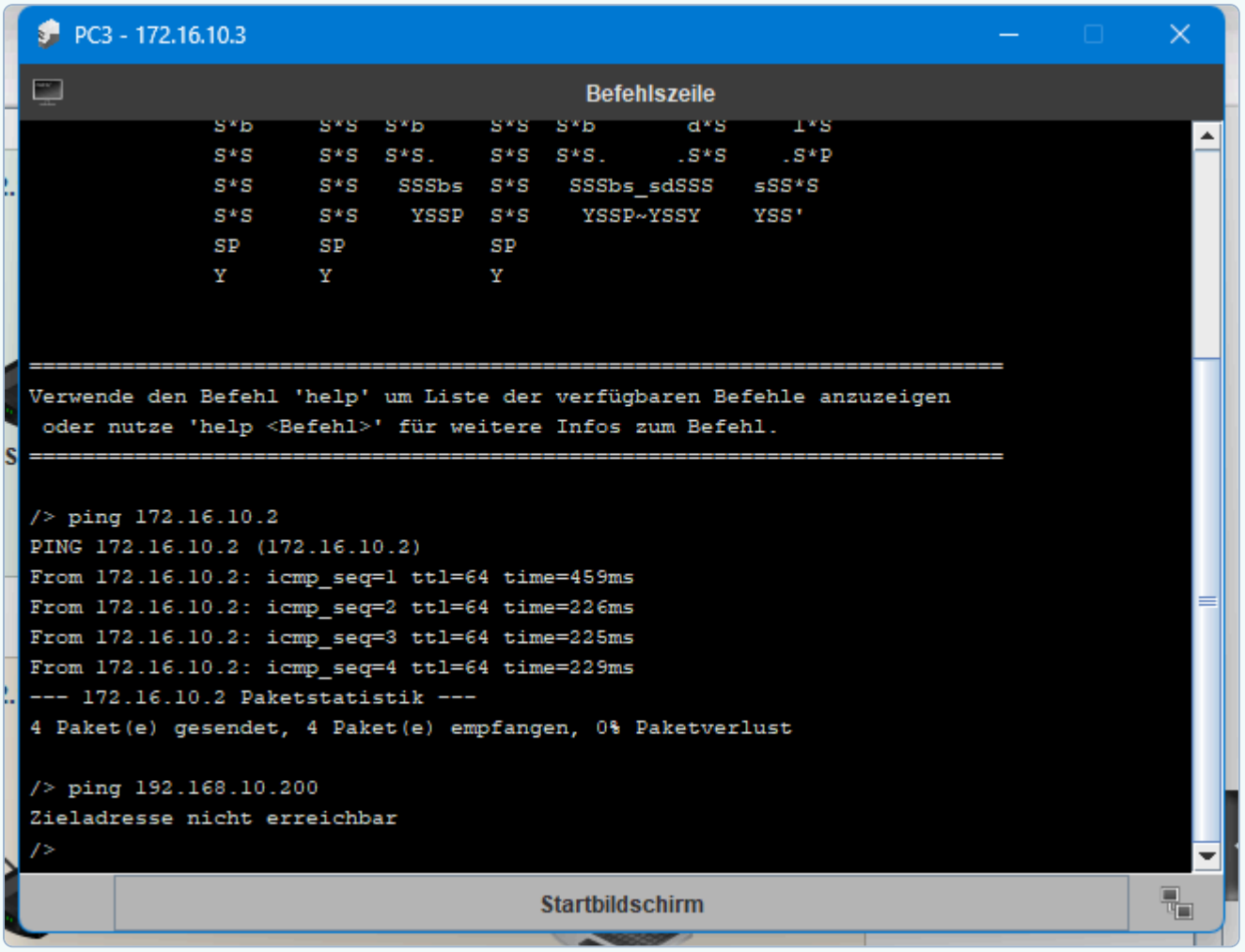
1. Aktionsmodus (grüner Pfeil), auf **PC3** klicken, **Befehlszeile** öffnen.
2. `ping 172.16.10.2` – PC2 im eigenen Netz antwortet.
3. `ping 192.168.10.200` – keine Antwort („Timeout!“).



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

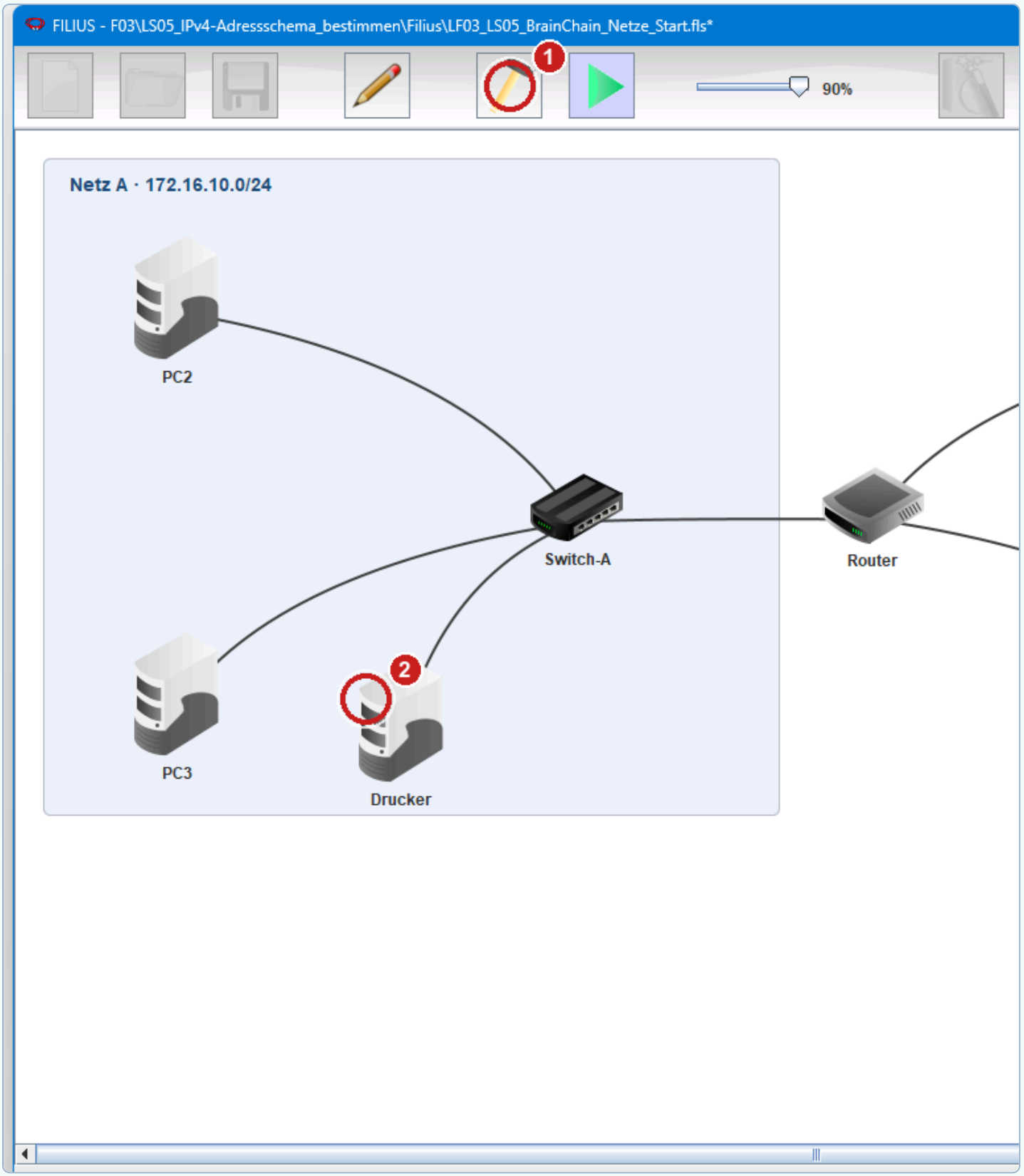


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 3 · Einstellungen prüfen

SCHRITT 3

Zurück in den Entwurfsmodus (Hammer) und **PC3** anklicken. Vergleichen Sie unten IP-Adresse, Netzmaske und Gateway mit Ihrer Adresstabelle. Hier fehlt das **Gateway** – ohne Gateway kennt PC3 keinen Weg in andere Netze.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 4 · Fehler beheben

SCHRITT 4

Tragen Sie bei Gateway `172.16.10.1` ein und bestätigen Sie mit `Enter`.

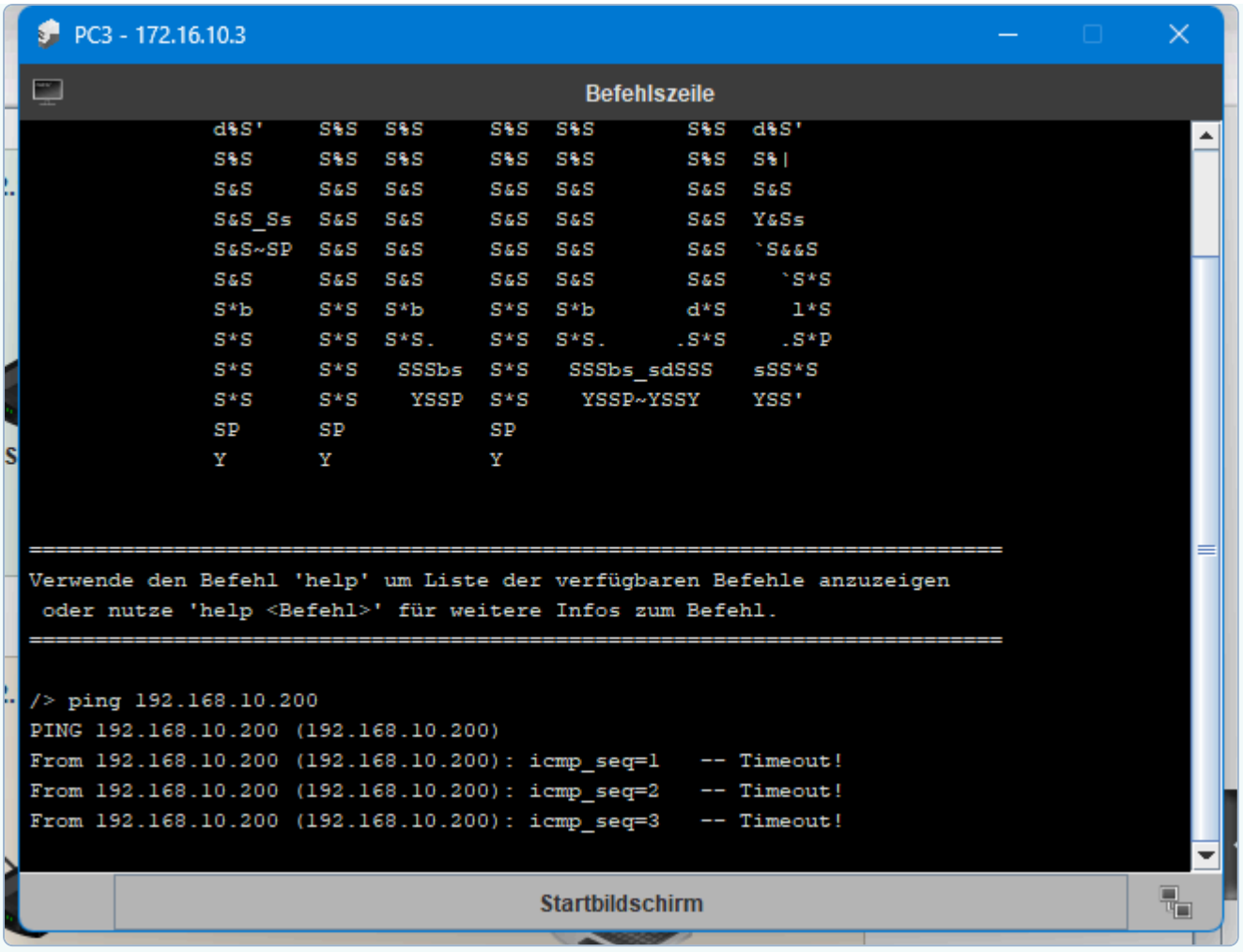


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 5 · Erneut testen

SCHRITT 5

Aktionsmodus, PC3, Befehlszeile: `ping 192.168.10.200`. Kommt noch keine Antwort, liegt der Fehler auf der **anderen Seite** – auch die Antwort braucht einen Weg zurück. Mit `traceroute` sehen Sie, wie weit ein Paket kommt.



So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 6 · Die übrigen Fehler finden

SCHRITT 6

Prüfen Sie genauso **Laptop12** und **Laptop200** (Maske und Gateway mit der Tabelle vergleichen, korrigieren, testen). Halten Sie jeden Fehler im Fehlerprotokoll fest. Fertig sind Sie, wenn jedes Gerät jedes andere erreicht.



So sieht das Ergebnis aus.

Fehlerprotokoll

Gerät	Symptom (Test)	Falscher Wert	Richtiger Wert	Test danach ✓
PC3				
